

9. 设 $f \in L^2([0, 1])$, 记

$$g(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dt, \quad 0 < x < 1,$$

证明下述不等式成立:

$$\left(\int_0^1 g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

10. 证明 $\{\sin kx\}$ 是 $L^2([0, \pi])$ 中的完全系.

11. 设 $f \in L^2(0, \pi)$, 证明不等式

$$\int_0^\pi (f(x) - \sin x)^2 dx \leq 4/9$$

与不等式

$$\int_0^\pi (f(x) - \cos x)^2 dx \leq 1/9$$

不能同时成立.

12. 设 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系. 试证明 $\{\varphi_k(x)\}$ 是完全系的必要充分条件是

$$L^2(E) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x) \mid \{a_k\} \text{ 是实数列, 满足 } \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty \right\}.$$

13. 设 $\{\varphi_j(x)\}$ 与 $\{\psi_k(x)\}$ 分别是 $L^2(E_1)$ 与 $L^2(E_2)$ 上的完全标准正交系, 试证明 $\{\varphi_j(x)\psi_k(y)\}$ 是 $L^2(E_1 \times E_2)$ 上的完全标准正交系.

14. 设 $\{\varphi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的标准正交基. 若 $\{\psi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的正交系, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b [\varphi_n(x) - \psi_n(x)]^2 dx < 1$. 试证明 $\{\psi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的完全系.

15. 设 $\{\varphi_n(x)\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的标准正交基, 对于任意的 $f \in L^2([a, b])$, $c_n = (f, \varphi_n)$, $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$. 证明对于任意的可测子集 $E \subset [a, b]$,

$$\int_E f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_E \varphi_n(x) dx.$$